1. Тип 5 № 29442

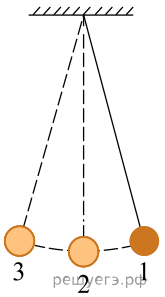
В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой $m = 300$ г из состояния покоя. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени. Выберите все верные утверждения, соответствующие результатам эксперимента.

t, с	0	1	2	3	4	5	6	7
L, м	0	1	4	9	16	25	36	49

1. Тело двигалось равноускоренно.
2. Скорость тела в момент времени 4 с равнялась 8 м/с.
3. Кинетическая энергия тела в момент времени 5 с равна 25 Дж.
4. Равнодействующая сил, действующих на тело, все время возрастала.
5. За первые 3 с работа равнодействующей сил, действующих на тело, была равна 5,4 Дж.

2. Тип 5 № 37591

Математический маятник с периодом свободных колебаний $T = 4$ c отклонили на небольшой угол от положения равновесия (в положение 1. и отпустили из состояния покоя (см. рисунок).

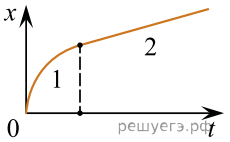


Масса груза маятника равна 600 г. Потенциальная энергия маятника отсчитывается от положения его равновесия. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие процесс колебаний маятника. Сопротивлением воздуха пренебречь.

1. В положении 2 сила натяжения нити меньше 6 Н.
2. Потенциальная энергия маятника в первый раз достигнет своего минимума через 1 с после начала движения.
3. При движении маятника из положения 1 в положение 2 кинетическая энергия маятника не меняется.
4. Время движения маятника из положения 1 в положение 2 меньше времени его движения из положения 2 в положение 3.
5. Частота υ колебаний маятника равна 0,25 Гц.

3. Тип 5 № 8063

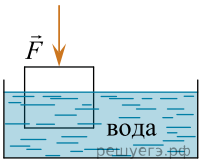
Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На графике изображена зависимость координаты бусинки от времени. Ось Ox параллельна спице. На основании графика выберите все верные утверждения о движении бусинки.



1. На участке 1 проекция ускорения a_x бусинки отрицательна.
2. На участке 1 модуль скорости остается неизменным, а на участке 2 уменьшается.
3. На участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 уменьшается.
4. На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 остается неизменным.
5. В процессе движения вектор скорости бусинки менял направление на противоположное.

4. Тип 5 № 8179

Деревянный кубик с ребром 10 см плавает частично погруженный в воду. Его начинают медленно погружать, действуя силой, направленной вертикально вниз. В таблице приведены значения модуля силы, под действием которой кубик находится в равновесии частично или полностью погруженный в воду. Выберите все верные утверждения на основании данных, приведенных в таблице.



№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8
Модуль силы, F, Н	0,2	0,8	1,8	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0

1. В опыте № 8 сила Архимеда, действующая на кубик, больше, чем в опыте № 7.
2. В опыте № 5 кубик погружен в воду полностью.
3. Масса кубика равна 0,5 кг.
4. При выполнении опытов № 1 — № 5 сила Архимеда, действующая на тело, увеличивалась.
5. Плотность кубика равна 400 кг/м^3.

5. Тип 5 № 36802

Небольшой свинцовый брусок массой $m_1 = 100$ г покоится на гладкой горизонтальной поверхности. На него налетает шарик массой $m_2 = 200$ г, скользящий по поверхности со скоростью 2 м/с. В результате тела слипаются и движутся как единое целое. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Скорость тел после соударения равна 2 м/с.
2. Кинетическая энергия пластилинового шарика до соударения равна 0,4 Дж.
3. Суммарная кинетическая энергия системы тел «брусок + шарик» после соударения уменьшилась.
4. В результате соударения не происходит выделение теплоты.
5. Импульс свинцового бруска в результате соударения не изменился.

6. Тип 5 № 32875

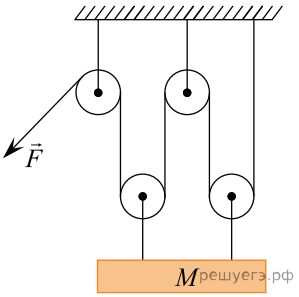
Прикрепленный к пружине груз колеблется вдоль горизонтальной оси Ox. На основании данных, предоставленных в таблице, выберите все верные утверждения и укажите их номера.

t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
x, мм	0	2	5	10	13	15	13	10	5	2	0	−2	−5	−10	−13	−15	−13

1. Период колебаний груза равен 2,0 с.
2. Потенциальная энергия пружины в момент времени 3,0 с максимальна.
3. Кинетическая энергия груза в момент времени 1,0 с минимальна.
4. Амплитуда колебаний груза равна 30 мм.
5. Полная механическая энергия маятника из груза и пружины остается неизменной.

7. Тип 5 № 9049

На рисунке показана система, состоящая из легких тросов и четырех идеальных блоков, с помощью которой можно удерживать в равновесии или поднимать груз массой М. Трение пренебрежимо мало.

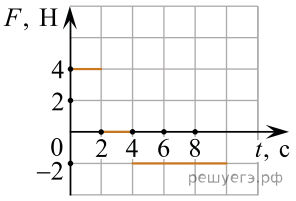


На основании анализа приведенного рисунка выберите все верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1. Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец веревки с силой $F = \frac{Mg}{2}$.
2. Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец веревки с силой $F = \frac{Mg}{4}$.
3. Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок веревки длиной $2h$.
4. Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок веревки длиной $4h$.
5. Изображенная на рисунке система блоков не дает выигрыша в силе.

8. Тип 5 № 11660

На покоящееся точечное тело массой 0,5 кг, находящееся на гладкой горизонтальной поверхности, в момент времени $t_0 = 0$ начинает действовать сила, всегда направленная горизонтально вдоль одной прямой. График зависимости проекции F этой силы на указанную прямую от времени t изображен на рисунке.

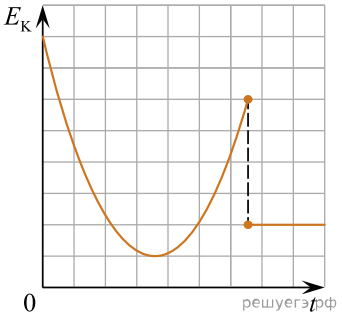


Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.

1. В момент времени $t = 3$ с скорость тела равна 0 м/с.
2. Изменение модуля импульса тела за третью секунду равно изменению импульса за четвертую секунду.
3. В момент времени $t = 3$ с импульс тела равен 0 кг · м/с.
4. Модуль скорости тела в конце первой секунды равен модулю скорости тела в конце десятой секунды.
5. Изменение кинетической энергии тела за первую секунду больше, чем за девятую секунду.

9. Тип 5 № 6586

На рисунке представлен схематичный вид графика изменения кинетической энергии тела с течением времени.



Выберите все верные утверждения, описывающие движение в соответствии с данным графиком.

1. В конце наблюдения кинетическая энергия тела отлична от нуля.
2. Кинетическая энергия тела в течение всего времени наблюдения уменьшается.
3. Тело брошено под углом к горизонту и упало на балкон.
4. Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на Землю.
5. Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало в кузов проезжающего мимо грузовика, движущегося равномерно.

10. Тип 5 № 40277

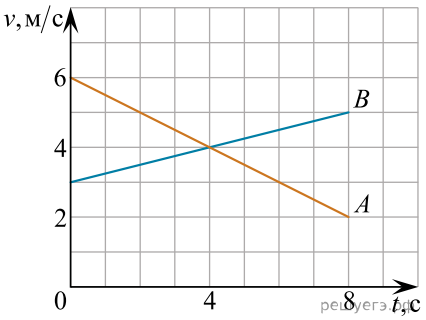
Небольшой брусок, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён со стенкой лёгкой горизонтальной пружиной. Брусок немного смещают от положения равновесия вдоль оси пружины и отпускают без начальной скорости, после чего он начинает колебаться. В таблице приведены значения координаты бруска x в различные моменты времени t. Погрешность измерения координаты равна 0,01 см, времени 0,1 с. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице. В ответе укажите их номера.

***t*, с**	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8
***x*, см**	2,45	1,73	0,0	-1,73	-2,45	-1,73	0,0

1) Период колебаний бруска равен 2,4 с.
2) Амплитуда колебаний бруска равна 4,9 см.
3) В момент времени 0,6 с кинетическая энергия груза максимальна.
4) В момент времени 1,2 с потенциальная энергия пружины минимальна.
5) В промежутке времени от 0,3 с до 0,6 с модуль скорости бруска увеличивался.

11. Тип 5 № 43082

В момент времени $t = 0$ точечные тела A и B начинают двигаться вдоль оси Ox в одном направлении. На рисунке изображены графики зависимости модулей их скоростей υ от времени t.



Выберите все верные утверждения, описывающие движение этих тел.

1) Модуль ускорения тела A равен модулю ускорения тела B.
2) Модуль ускорения тела B равен 0,25 м/с^2.
3) В момент времени $t = 4$ с тела имеют одинаковые скорости.
4) Модуль средней скорости тела A за первые 4 секунды его движения равен 4 м/с.
5) За первые 4 секунды движения модули перемещения тел A и B одинаковы.

12. Тип 5 № 43006

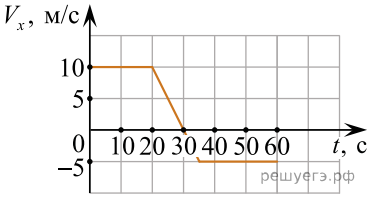
В таблице представлены данные о положении грузика, прикрепленного к пружине и совершающего гармонические колебания вдоль горизонтальной оси *Ox*, в различные моменты времени. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения относительно движения пружинного маятника.

1) Модуль ускорения грузика в момент времени 1,5 с максимален.
2) Амплитуда колебаний грузика равна 15 мм.
3) Период колебаний грузика равен 1 с.
4) Потенциальная энергия пружины маятника в момент времени 1,5 с минимальна.
5) Кинетическая энергия грузика в момент времени 1,0 с максимальна.

t, с	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
x, мм	0	2,5	4,5	6,0	7,0	7,5	7,0	6,0	4,5	2,5	0	−2,5	−4,5	−6,0	−7,0	−7,5

13. Тип 5 № 9529

Небольшое тело движется вдоль оси *OX*. На рисунке показан график зависимости проекции скорости V_x этого тела на указанную ось от времени *t*. Выберите все верные утверждения на основании анализа графика.

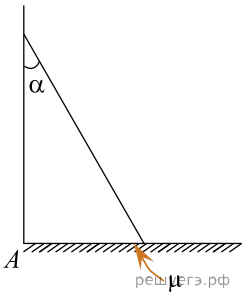


1. За первые 10 секунд движения тело проходит такой же путь, как и за последние 20 секунд движения
2. В интервале времени от $t = 0$ с до $t = 20$ с тело покоится
3. Тело все время движется в одном направлении.
4. Тело оказывается на максимальном расстоянии от своего начального положения через 30 секунд после начала движения
5. В моменты времени $t = 10$ с и $t = 50$ с тело имеет разные ускорения

14. Тип 5 № 19787

Максимальный угол наклона к вертикали, под которым может стоять лестница массой *m*, прислоненная к вертикальной гладкой стене и опирающаяся на горизонтальный шероховатый пол, равен α. Коэффициент трения между ножками лестницы и полом равен μ. Лестницу установили, наклонив ее именно под углом α.

Из приведенного ниже списка выберите **все** правильные утверждения.

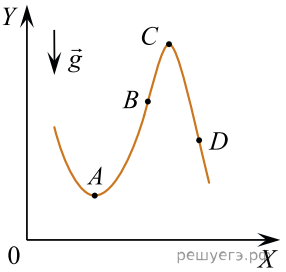


1. Модуль силы реакции со стороны стены равен модулю силы трения между ножками лестницы и полом.
2. Модуль силы трения между лестницей и полом равен произведению коэффициента трения μ на модуль силы реакции со стороны стены.
3. Модуль силы трения между лестницей и полом равен произведению коэффициента трения μ на модуль силы тяжести.
4. Модуль силы тяжести меньше модуля силы реакции со стороны пола.
5. Момент силы трения относительно оси, проходящей через точку *A*, равен нулю.

15. Тип 5 № 11296

Материальная точка движется в поле силы тяжести по траектории, изображенной на рисунке, в направлении от точки *D* к точке *A*. Траектория лежит в вертикальной плоскости (ось *OX* горизонтальна, ось *OY* вертикальна). Модуль скорости точки постоянен.

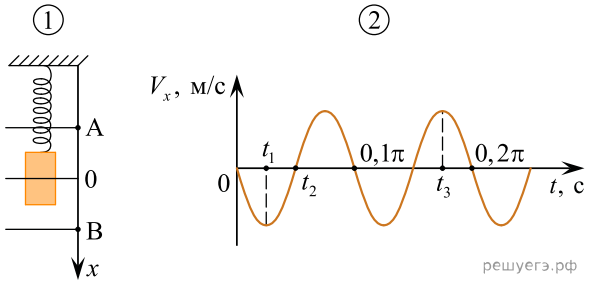
Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.



1. В положениях *B* и *D* проекции вектора скорости точки на ось *OX* имеют разные знаки.
2. В положениях *A* и *C* импульс точки одинаков по модулю, но различен по направлению.
3. В положении *C* кинетическая энергия точки больше, чем в положениях *A*, *B* и *D*.
4. Кинетическая энергия точки во всех положениях одинакова.
5. В положении *A* модуль ускорения точки меньше, чем в положении *C*.

16. Тип 5 № 10635

Груз совершает свободные вертикальные гармонические колебания на пружине жесткостью 100 Н/м. На рисунке 1 изображена схема экспериментальной установки, указаны положение равновесия (0) и положения максимальных отклонений груза (A и B). На рисунке 2 изображена зависимость проекции скорости V_x этого груза от времени t.

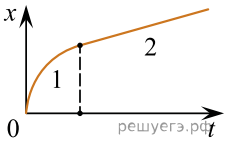


На основании анализа графика и схематического изображения экспериментальной установки выберите из приведенного ниже списка все правильные утверждения и укажите их номера.

1. Масса груза равна 2 кг.
2. В момент времени $t = 0$ груз находился в положении B.
3. В момент времени t_1 кинетическая энергия груза была максимальна.
4. В момент времени t_2 потенциальная энергия пружины больше кинетической энергии груза.
5. В момент времени t_3 кинетическая энергия груза больше, чем в момент времени t_1.

17. Тип 5 № 8075

Бусинка скользит по неподвижной горизонтальной спице. На графике изображена зависимость координаты бусинки от времени. Ось Ox параллельна спице. На основании графика выберите все верные утверждения о движении бусинки.



1. На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 увеличивается.
2. На участке 1 модуль скорости увеличивается, а на участке 2 остается неизменным.
3. На участке 2 проекция ускорения a_x бусинки положительна.
4. На участке 1 модуль скорости уменьшается, а на участке 2 остается неизменным.
5. Направление движения бусинки не изменялось.

18. Тип 5 № 29978

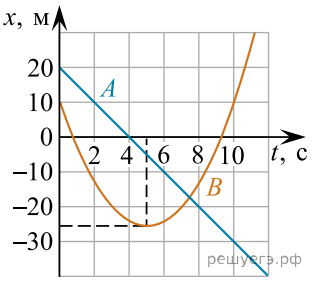
Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединен пружиной со стенкой. Груз немного смещают от положения равновесия вдоль оси пружины и отпускают из состояния покоя, после чего он начинает колебаться, двигаясь вдоль оси пружины, параллельно которой направлена ось Ox. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице. Абсолютная погрешность измерения координаты равна 0,1 см, времени — 0,05 с.

t, с	0,0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
x, см	3,0	2,1	0,0	–2,1	–3,0	–2,1	0,0

1. В момент времени 1,50 с ускорение груза максимально.
2. В момент времени 0,50 с кинетическая энергия груза максимальна.
3. Модуль силы, с которой пружина действует на груз, в момент времени 1,00 с меньше, чем в момент времени 0,25 с.
4. Период колебаний груза равен 1 с.
5. Частота колебаний груза равна 0,5 Гц.

19. Тип 5 № 32654

На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: A и B, движущихся вдоль оси Ox. Выберите все верные утверждения о характере движения тел.



1. За время от 3 до 9 с тело B прошло путь 15 м.
2. Импульс тела A с течением времени не изменяется.
3. В момент времени $t = 4$ с проекция скорости тела A на ось Ox была равна 0.
4. Тело B движется равномерно.
5. В момент времени $t = 5$ с импульс тела B был равен 0.

20. Тип 5 № 38537

Груз массой 0,1 кг подвешен на нити длиной 64 см. Из-за толчка груз начал колебаться в вертикальной плоскости, в таблице дана зависимость высоты h груза относительно положения равновесия от времени t.

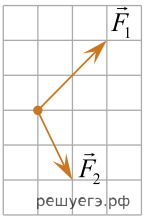
t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
h, см	0	9	20	9	0	9	20	9	0

Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения и укажите их номера.

1) Период колебаний груза равен 1,6 с
2) В момент времени 1 с скорость груза максимальна.
3) В промежутке времени 0,6–1,4 с кинетическая энергия груза достигла своего минимального значения 2 раза.
4) В момент времени 0,8 с кинетическая энергия груза равна 0,2 Дж.
5) Максимальная скорость груза равна 1 м/с.

21. Тип 5 № 39918

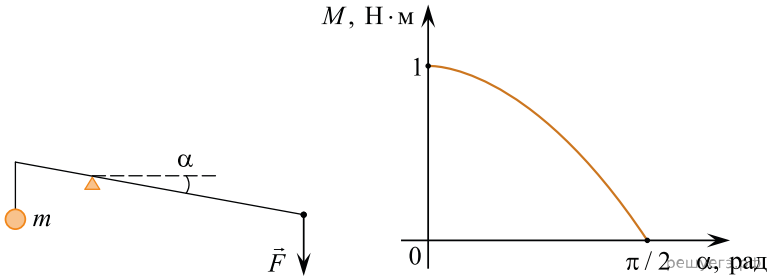
На небольшой брусок массой 100 г, покоящийся на гладкой горизонтальной поверхности, в инерциальной системе отсчёта одновременно начинают действовать две силы так, как показано на рисунке (вид сверху). Выберите все верные утверждения о характере движения бруска в этой системе отсчёта и запишите цифры, под которыми они указаны. На представленном рисунке одна клеточка соответствует силе 0,2 Н.



1) Брусок движется равноускоренно вверх.
2) Брусок движется равномерно и прямолинейно.
3) Ускорение бруска равно 6 м/с^2.
4) Через 2 с после начала действия сил импульс бруска равен $1,2\ \text{кг}\cdot\text{м/с}$.
5) Кинетическая энергия бруска в процессе движения увеличивается.

22. Тип 5 № 13026

Из легкого жесткого стержня сделан горизонтальный рычаг с длинами плеч 50 см и 200 см. К короткому концу рычага на нити подвешен груз массой m, а к длинному концу рычага для уравновешивания приложена некоторая сила. Человек начинает медленно опускать длинный конец рычага, прикладывая к нему вертикально вниз силу $\vec{F}$ (см. рис.). На графике показана зависимость момента M силы тяжести груза m (относительно точки опоры рычага) от угла α между рычагом и горизонтом.

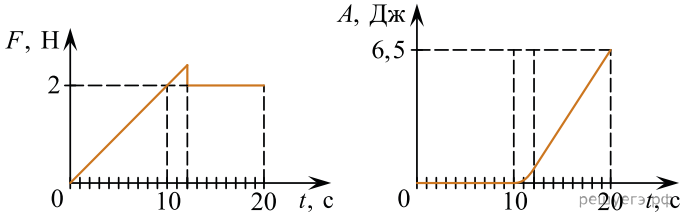


Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения на основании анализа графика.

1. При повороте рычага плечо действующей на груз силы тяжести не изменяется.
2. Когда уравновешенный рычаг горизонтален, модуль приложенной к его длинному концу силы равен 0,5 Н.
3. Масса груза m равна 250 г.
4. При увеличении угла α сила давления рычага на опору уменьшается.
5. Момент силы $\vec{F}$ относительно точки опоры рычага все время не превышает 1 Н·м.

23. Тип 5 № 7999

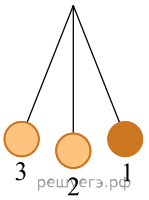
На шероховатой поверхности лежит брусок массой 1 кг. На него начинает действовать горизонтальная сила $\vec{F}$, направленная вдоль поверхности и зависящая от времени так, как показано на графике слева. Зависимость работы этой силы от времени представлена на графике справа. Выберите все верные утверждения на основании анализа представленных графиков.



1. Первые 10 с брусок двигался с постоянной скоростью.
2. За первые 10 с брусок переместился на 20 м.
3. Сила трения скольжения равна 2 Н.
4. В интервале времени от 12 до 20 с брусок двигался с постоянным ускорением.
5. В интервале времени от 12 до 20 с брусок двигался с постоянной скоростью.

24. Тип 5 № 38539

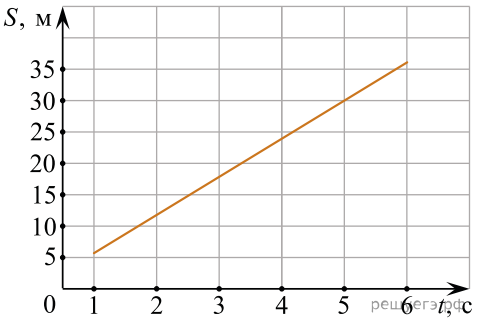
Математический маятник отклонили на небольшой угол от положения равновесия в положение 1 и отпустили из состояния покоя (см. рис.). Частота его свободных колебаний равняется 0,5 Гц. Потенциальная энергия маятника отсчитывается от положения равновесия. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие процесс колебания маятника. Сопротивлением воздуха пренебречь.



1. Потенциальная энергия маятника в первый раз достигнет своего максимума через 2 с после начала движения.
2. Через 0,5 с маятник первый раз вернется в положение 1.
3. При движении из положения 2 в положение 3 полная механическая энергия маятника остается неизменной.
4. Кинетическая энергия маятника в первый раз достигнет максимума через 0,5 с после начала движения.
5. При движении из положения 3 в положение 2 модуль силы натяжения нити увеличивается.

25. Тип 5 № 6595

При проведении эксперимента исследовалась зависимость пройденного телом пути S от времени t. График полученной зависимости приведен на рисунке.



Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

1. Скорость тела равна 6 м/с.
2. Ускорение тела равно 2 м/с^2.
3. Тело движется равномерно.
4. За вторую секунду пройден путь 6 м.
5. За пятую секунду пройден путь 30 м.

26. Тип 5 № 38045

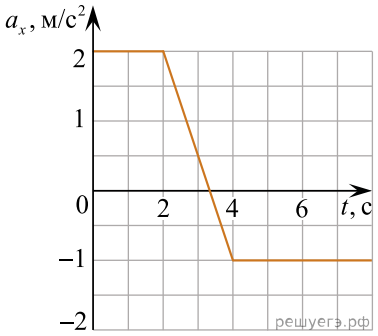
Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён лёгкой горизонтальной пружиной со стенкой. Груз немного смещают вдоль оси пружины от положения равновесия $(x = 0)$ и отпускают без начальной скорости, после чего он начинает колебаться. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t. На основании данных, содержащихся в таблице, выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. В ответе укажите их номера.

t, с	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
x, см	2,0	1,4	0,0	−1,4	−2,0	−1,4	0,0

1) Период колебаний груза равен 2 с.
2) Частота колебаний груза равна 0,25 Гц.
3) В момент времени 1,0 с кинетическая энергия груза максимальна.
4) В момент времени 3,0 с ускорение груза максимально.
5) Модуль силы, с которой пружина действует на груз в момент времени 2,0 с, больше, чем в момент времени 0,5 с.

27. Тип 5 № 29818

В инерциальной системе отсчета вдоль оси OX движется тело массой 2 кг. На рисунке приведен график зависимости проекции ускорения a_x этого тела от времени t. Известно, что при $t = 0$ проекция скорости этого тела на ось OX была равна 3 м/с.

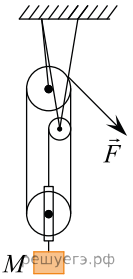


Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. К концу второй секунды движения модуль импульса тела равен 14 кг · м/с.
2. В момент времени $t = 4$ с кинетическая энергия тела больше, чем в момент времени $t = 8$ с.
3. В интервале времени от 0 с до 4 с тело движется равноускорено.
4. В момент времени $t = 7$ с на тело действует сила, модуль которой равен 2 Н.
5. В течение первых 8 с движения кинетическая энергия тела все время убывает.

28. Тип 5 № 9204

На рисунке показана система, состоящая из трех легких блоков и невесомого троса, с помощью которой можно удерживать в равновесии или поднимать груз массой M. Подвес груза и конец троса прикреплены к оси нижнего блока. Трение пренебрежимо мало.

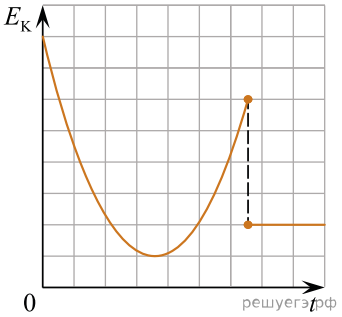


На основании анализа приведенного рисунка выберите все верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1) Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец веревки с силой $F = \frac{Mg}{2}$.
2) Изображенная на рисунке система блоков не дает выигрыша в силе.
3) Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок веревки длиной $3h$.
4) Для того чтобы медленно поднять груз на высоту h, нужно вытянуть участок веревки длиной $2h$.
5) Для того чтобы удерживать груз в равновесии, нужно действовать на конец веревки с силой $F = \frac{Mg}{3}$.

29. Тип 5 № 8067

На рисунке представлен схематичный вид графика изменения кинетической энергии тела с течением времени.

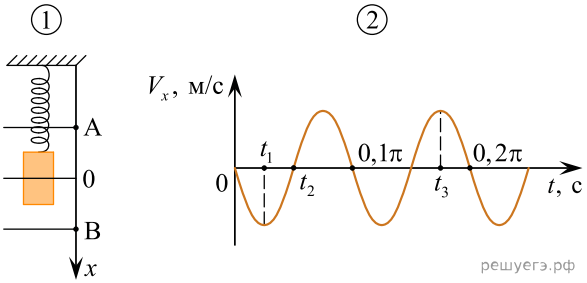


Выберите все верные утверждения, описывающие движение в соответствии с данным графиком.

1. В конце наблюдения кинетическая энергия тела равна нулю.
2. Кинетическая энергия тела в течение всего времени наблюдения увеличивается.
3. Кинетическая энергия тела в начальный момент времени максимальна.
4. Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на Землю.
5. Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало в кузов проезжающего мимо грузовика.

30. Тип 5 № 10703

Груз совершает свободные вертикальные гармонические колебания на пружине жесткостью 100 Н/м. На рисунке 1 изображена схема экспериментальной установки, указаны положение равновесия (0. и положения максимальных отклонений груза (А и В). На рисунке 2 изображена зависимость проекции скорости V_x этого груза от времени t.

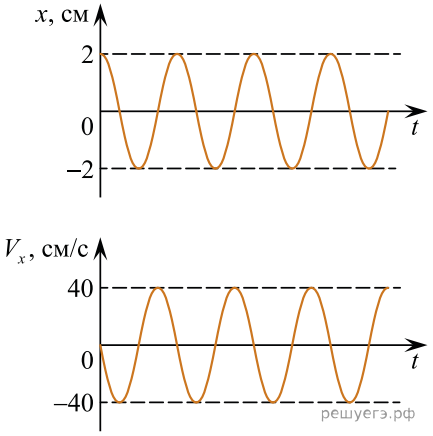


На основании анализа графика и схематического изображения экспериментальной установки выберите из приведенного ниже списка все правильные утверждения и укажите их номера.

1. Масса груза равна 250 г.
2. В момент времени $t = 0$ груз находился в положении В.
3. В момент времени t_1 кинетическая энергия груза была минимальна.
4. В момент времени t_2 потенциальная энергия пружины меньше кинетической энергии груза.
5. В момент времени t_3 кинетическая энергия груза меньше, чем в момент времени t_1.

31. Тип 5 № 8987

Груз, подвешенный на легкой пружине жесткостью 200 Н/м, совершает вертикальные колебания. На рисунке изображены графики зависимости смещения груза x и проекции скорости груза V_x от времени t.



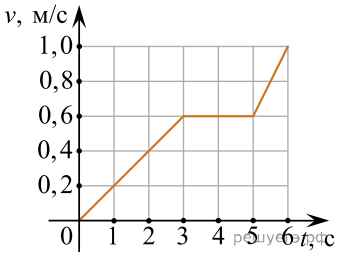
На основании анализа приведенных графиков, выберите все верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1. Круговая частота ω колебаний груза равна 20 рад/с.
2. Период колебаний груза равен $(10/\pi)$ с.
3. Максимальное ускорение груза равно по модулю 80 см/с^2.
4. Масса груза равна 1 кг.
5. Максимальная потенциальная энергия упругой деформации пружины равна 202,5 мДж.

32. Тип 5 № 41160

Брусок массой 100 г может двигаться прямолинейно. Зависимость модуля скорости бруска υ от времени t в инерциальной системе отсчёта показана на графике.

На основании этого графика выберите все верные утверждения о движении бруска. В ответе укажите их номера.



1) Через 3 с от момента начала движения брусок имел импульс, равный по модулю 1,8 кг · м/с.

2) В промежутке времени от 5 с до 6 с равнодействующая всех сил, приложенных к бруску, была постоянной.

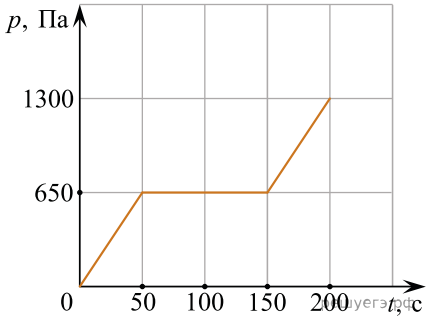
3) В промежутке времени от 3 с до 5 с кинетическая энергия бруска не изменялась.

4) Путь, пройденный бруском за первые 3 с, равен 0,9 м.

5) Модуль ускорения бруска был минимален в промежутке времени от 0 с до 3 с.

33. Тип 5 № 8855

В сосуд с жидкостью погружают маленький датчик манометра, который регистрирует давление, создаваемое только столбом жидкости (без учета атмосферного давления). На рисунке представлен график зависимости показаний p этого датчика давления от времени t. Известно, что датчик может либо двигаться строго по вертикали вниз со скоростью 1 мм/с, либо покоиться.

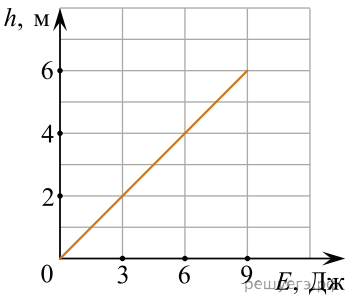


На основании анализа приведенного графика выберите **все** верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1. Максимальная глубина погружения датчика давления равна 20 см.
2. В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления находился на одной и той же глубине.
3. Плотность жидкости, в которую опустили датчик давления, равна 650 кг/м^3.
4. Максимальная глубина погружения датчика давления равна 10 см.
5. Плотность жидкости, в которую опустили датчик давления, равна 1300 кг/м^3.

34. Тип 5 № 23228

Небольшую шайбу массой 100 г, покоящуюся у основания наклонной плоскости, толкают вдоль нее вверх. В результате шайба поднимается по наклонной плоскости на некоторую высоту. На рисунке показан график зависимости максимальной высоты подъема h шайбы от начальной кинетической энергии E, которую сообщили шайбе при ее толкании. Угол наклона плоскости к горизонту равен 45°.



Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Если сообщить шайбе начальную скорость 6 м/с, то шайба поднимется по наклонной плоскости на высоту более 2 м.
2. Для того чтобы шайба поднялась по наклонной плоскости на высоту 3 м, надо сообщить шайбе начальную кинетическую энергию 4,5 Дж.
3. Наклонная плоскость гладкая.
4. Коэффициент трения шайбы о наклонную плоскость равен 0,5.
5. После подъема по наклонной плоскости на максимальную высоту шайба остановится.

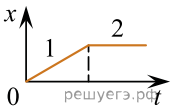
35. Тип 5 № 27083

Тело, изготовленное из сосны, плавает в воде, погрузившись в нее на 20% от своего полного объема. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Плотность воды больше средней плотности тела.
2. Внутри тела есть полости, заполненные материалом, средняя плотность которого больше плотности сосны.
3. Внутри тела есть полости, заполненные материалом, средняя плотность которого меньше плотности сосны (либо пустые).
4. Внутри тела нет полостей.
5. Средняя плотность тела равна 200 кг/м^3.

36. Тип 5 № 8068

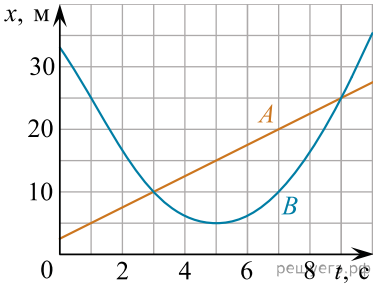
Бусинка может свободно скользить по неподвижной горизонтальной спице. На графике изображена зависимость ее координаты от времени. Выберите все утверждения, которые можно сделать на основании графика.



1. Скорость бусинки на участке 1 увеличивается, а на участке 2 равна нулю.
2. Проекция ускорения бусинки на участке 1 равна нулю, а на участке 2 положительна.
3. Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на участке 2 бусинка неподвижна.
4. Проекция скорости бусинки на ось Ox на участке 1 положительна, а на участке 2 равна нулю.
5. Проекция ускорения бусинки на участке 1 отрицательна, а на участке 2 положительна.

37. Тип 5 № 38789

На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: A и B, движущихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ox. Массы тел одинаковы и равны 4 кг.

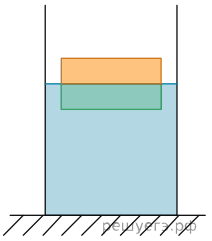


Выберите все верные утверждения о характере движения тел.

1. Тело A движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с.
2. Расстояние между точками встреч тел A и B составляет 15 м.
3. В момент времени $t = 3$ с кинетическая энергия тела A равняется 12,5 Дж.
4. В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении.
5. Проекция ускорения тела B на ось Ox отрицательна.

38. Тип 5 № 17650

Два одинаковых бруска толщиной 5 см и массой 1 кг каждый, связанные друг с другом, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними (см. рис.). Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.



1. Если воду заменить на подсолнечное масло, то глубина погружения брусков уменьшится.
2. Если на верхний брусок поставить гирю массой 1,5 кг, то бруски не утонут.
3. Если в стопку добавить еще три таких же бруска, то глубина ее погружения увеличится на 15 см.
4. Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 10 Н.
5. Плотность материала, из которого изготовлены бруски, равна 500 кг/м^3.

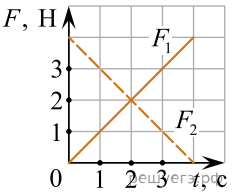
39. Тип 5 № 23292

Математический маятник представляет собой тяжелый шарик, подвешенный на нерастяжимой нити длиной 1 м. Этот маятник совершает малые свободные колебания так, что нить все время находится в одной вертикальной плоскости и отклоняется от вертикали на максимальный угол 3°. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующих движение маятника.

1. Ускорение шарика всегда направлено вдоль его нити.
2. Ускорение шарика постоянно по модулю.
3. Период колебаний маятника равен примерно 2 с.
4. Угол между вектором скорости шарика и горизонтом не может быть больше 3°.
5. Модуль скорости шарика может быть больше 25 см/с.

40. Тип 5 № 6937

На гладкой горизонтальной поверхности покоится точечное тело массой 2 кг в точке с координатой $x = 0$. В момент времени $t = 0$ с на это тело одновременно начинают действовать две горизонтальные силы F_1 и F_2, направленные в положительном направлении оси OX, модули которых зависят от времени t так, как показано на рисунке.



Выберите **все** правильные утверждения и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения.

1. В момент времени $t = 2$ с равнодействующая сил, действующих на тело, больше, чем в начальный момент времени.
2. Тело движется равноускоренно.
3. В момент времени $t = 2$ с ускорение тела равно 2 м/с^2.
4. В момент времени $t = 2$ с скорость тела равна 4 м/с.
5. В момент времени $t = 2$ с импульс тела равен нулю.

41. Тип 5 № 11928

В таблице представлены данные о положении шарика, прикрепленного к пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ox, в различные моменты времени.

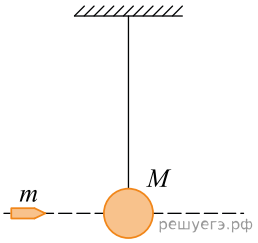
t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
x, мм	0	5	9	12	14	15	14	12	9	5	0	−5	−9	−12	−14	−15	−14

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно этих колебаний.

1. Потенциальная энергия пружины в момент времени 2,0 с максимальна.
2. Период колебаний шарика равен 4,0 с.
3. Кинетическая энергия шарика в момент времени 1,0 с минимальна.
4. Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм.
5. Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 2,0 с минимальна.

42. Тип 5 № 25021

На длинной, прочной, невесомой и нерастяжимой нити подвешен небольшой шар массой M (см. рис.). В шар попадает и застревает в нем горизонтально летящая пуля массой m. После этого шар с пулей совершает малые колебания. Выберите все верные утверждения, характеризующих движение шара и пули. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.



1. Амплитуда колебаний шара с пулей тем меньше, чем больше масса шара M.
2. К системе тел «пуля + шар» в процессе застревания пули применим закон сохранения импульса.
3. Период колебаний шара с пулей тем больше, чем больше масса пули m.
4. Для системы тел «пуля и шар» в рассмотренном процессе выполняется закон сохранения импульса, а сумма потенциальной и кинетической энергий уменьшается.
5. После попадания пули шар вместе с пулей движется с ускорением $\vec{g}$.

43. Тип 5 № 43810

Грузовик массой 10 т проезжает верхнюю точку выпуклого моста, радиус кривизны которого равен 80 м, двигаясь равномерно со скоростью 72 км/ч. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие движение грузовика.

1) Сила, с которой мост действует на грузовик, меньше 40 кН и направлена вертикально вверх.
2) Сумма сил, действующих на грузовик, направлена вертикально вверх и перпендикулярна его скорости.
3) Сила, с которой грузовик действует на мост, направлена вертикально вниз и равна 50 кН.
4) Сила тяжести, действующая на грузовик, равна 10 кН.
5) Центростремительное ускорение грузовика равно 5 м/с^2.

44. Тип 5 № 36016

Пружинный маятник может совершать вынужденные колебания. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость амплитуды A установившихся вынужденных гармонических колебаний груза маятника от циклической частоты ω, на которой происходят эти колебания.

ω, рад/с	2	4	6	8	10	12	14	16	18
A, см	8,5	9,5	11,8	17,5	46,3	42,1	13,3	7,4	4,9

Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице. Циклическая частота измеряется очень точно, абсолютная погрешность измерения амплитуды составляет 1 мм.

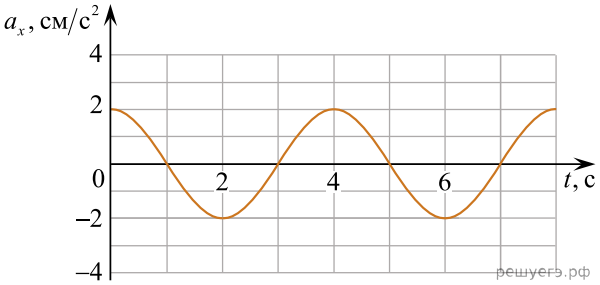
1. При увеличении циклической частоты амплитуда установившихся вынужденных колебаний груза маятника все время уменьшается.
2. При увеличении циклической частоты колебаний запас механической энергии системы все время возрастает.
3. Резонансное значение амплитуды колебаний груза маятника наблюдается при величине циклической частоты, которая лежит между 8 рад/с и 11 рад/с.
4. При циклической частоте 18 рад/с максимальное значение модуля ускорения груза маятника меньше, чем при частоте 2 рад/с.
5. При циклической частоте 8 рад/с максимальное значение модуля ускорения груза маятника составляет приблизительно 1120 см/с^2.

45. Тип 5 № 29177

Небольшое тело, закрепленное на легкой пружине жесткостью 1 Н/м, совершает гармонические колебания вдоль горизонтальной оси OX.

На рисунке показан график зависимости проекции ускорения ax этого тела на указанную ось от времени t.

Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.



1. Период колебаний тела равен 4 с.
2. Амплитуда колебаний тела примерно равна 8 мм.
3. Максимальная потенциальная энергия пружины равна 16 мкДж.
4. Частота ν колебаний тела равна 2 Гц.
5. Масса тела примерно равна 400 г.

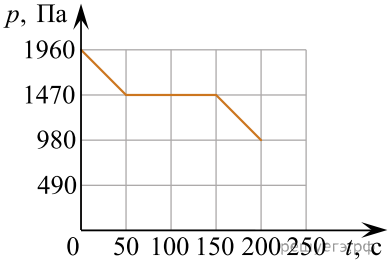
46. Тип 5 № 28080

Мальчик поднимает вверх гирю массой 12 кг, действуя на нее постоянной силой 140 Н, направленной вертикально вверх. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения.

1. Если мальчик приложит к гире направленную вертикально сила 100 Н, он не сможет ее поднять.
2. Гиря действует на руку мальчика с силой 100 Н, направленной вниз.
3. Вес гири равен 140 Н и направлен вверх.
4. Равнодействующая сил, действующих на гирю, равна 20 Н и направлена вверх.
5. Ускорение гири равно 2 м/с^2.

47. Тип 5 № 8897

На дно сосуда с жидкостью погрузили маленький датчик манометра, который регистрирует давление, создаваемое только столбом жидкости (без учета атмосферного давления). На рисунке представлен график зависимости показаний p этого датчика давления от времени t. Известно, что датчик может либо двигаться строго по вертикали вверх со скоростью 1 мм/с, либо покоиться.

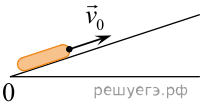


На основании анализа приведенного графика выберите **все** верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1. За первые 50 секунд глубина погружения датчика давления уменьшилась на 5 см.
2. За последние 50 секунд глубина погружения датчика давления увеличилась на 5 см.
3. Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 1960 кг/м^3.
4. Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 980 кг/м^3.
5. В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления двигался вверх.

48. Тип 5 № 8183

После удара шайба начала скользить вверх по шероховатой наклонной плоскости с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$, как показано на рисунке, и после остановки соскользнула обратно. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений, и укажите их номера.



1. Время движения шайбы вверх равно времени движения вниз.
2. Модуль максимальной скорости шайбы при движении вниз меньше υ_0.
3. При движении вверх и вниз работа силы трения шайбы о плоскость одинакова.
4. Изменение потенциальной энергии шайбы при движении до верхней точки равно кинетической энергии шайбы сразу после удара.
5. Модуль ускорения шайбы при движении вверх меньше, чем модуль ускорения при движении вниз.

49. Тип 5 № 32060

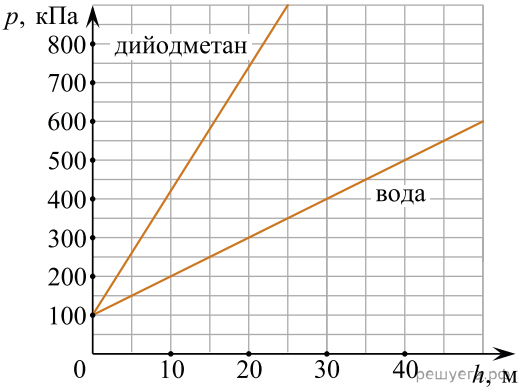
Небольшая шайба массой 50 г соскальзывает с наклонной плоскости с углом при основании 30°. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. В таблице приведены значения модуля скорости υ шайбы в различные моменты времени t. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице.

t, с	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
υ, м/с	0	0,602	1,203	1,805	2,407	3,008	3,610	4,211

1. Сухое трение между шайбой и плоскостью отсутствует.
2. Модуль ускорения шайбы приблизительно равен 3 м/с^2.
3. За первую секунду движения шайба прошла путь менее 1 м.
4. В момент времени $t = 0,4$ с модуль импульса шайбы примерно равен 0,06 кг · м/с.
5. Если в момент времени $t = 1,4$ с шайба столкнется с абсолютно неупругим препятствием, то выделится количество теплоты $\approx 0,44$ Дж.

50. Тип 5 № 9018

На рисунке представлены графики зависимости давления p от глубины погружения h для двух покоящихся жидкостей: воды и тяжелой жидкости дийодметана, при постоянной температуре.



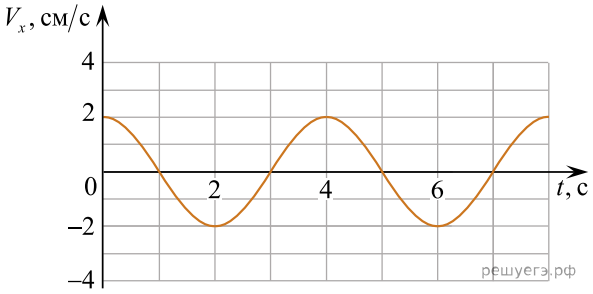
Выберите все верные утверждения, согласующихся с приведенными графиками.

1. Если внутри пустотелого шарика давление равно атмосферному, то в воде на глубине 10 м давления на его поверхность извне и изнутри будут равны друг другу.
2. Плотность керосина 0,82 г/см^3, аналогичный график зависимости давления от глубины для керосина окажется между графиками для воды и дийодметана.
3. В воде на глубине 25 м давление p в 2,5 раза больше атмосферного.
4. С ростом глубины погружения давление в дийодметане возрастает быстрее, чем в воде.
5. Плотность оливкового масла 0,92 г/см^3, аналогичный график зависимости давления от глубины для масла окажется между графиком для воды и осью абсцисс (горизонтальной осью).

51. Тип 5 № 29109

Небольшое тело массой 200 г, закрепленное на легкой пружине, совершает гармонические колебания вдоль оси O_x. На рисунке показан график зависимости проекции скорости V_x этого тела на указанную ось от времени t.

Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.



1. Период колебаний тела равен 2 с.
2. Частота ν колебаний тела равна 0,25 Гц.
3. Жесткость пружины примерно равна 0,5 Н/м.
4. Амплитуда колебаний тела примерно равна 13 мм.
5. Максимальная кинетическая энергия тела равна 20 мкДж.

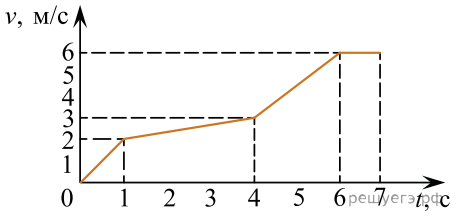
52. Тип 5 № 42633

Мотоцикл проезжает верхнюю точку выпуклого моста, радиус кривизны которого равен 80 м, двигаясь с постоянной скоростью 72 км/ч. Общая масса мотоцикла и мотоциклиста составляет 500 кг. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие движение мотоцикла.

1) Модуль центростремительного ускорения мотоцикла с мотоциклистом равен 5 м/с^2.
2) Сила тяжести, действующая на мотоцикл с мотоциклистом, равна 50 кН.
3) Равнодействующая сил, действующих на мотоцикл с мотоциклистом, направлена вертикально вверх и перпендикулярна скорости мотоцикла.
4) Сила, с которой мотоцикл с мотоциклистом действует на мост в верхней точке, направлена вертикально вниз и равна 2500 Н.
5) Сила, с которой мост действует на мотоцикл с мотоциклистом в верхней точке, равна 5000 Н и направлена вертикально вверх.

53. Тип 5 № 8133

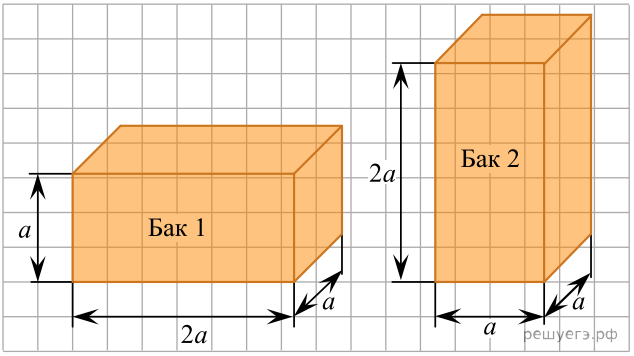
В эксперименте получен график зависимости модуля скорости прямолинейно движущегося тела от времени. Анализируя график, выберите из приведенных ниже утверждений три правильных и укажите их номера.



1. Модуль скорости тела за 6 секунд изменился от 0 м/с до 6 м/с.
2. Из четырех интервалов времени максимальный путь был пройден телом в интервале времени от 4 до 6 с.
3. Тело двигалось равнозамедленно в течение первых 6 секунд и не двигалось в интервале от 6 до 7 с.
4. Тело двигалось равноускоренно в течение первых 6 секунд и не двигалось в интервале от 6 до 7 с.
5. Тело двигалось равномерно в интервале от 6 до 7 секунд со скоростью 6 м/с.

54. Тип 5 № 35164

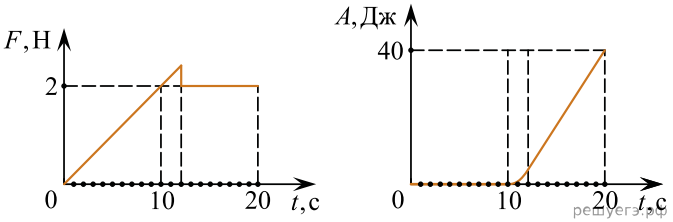
На полу лифта расположены два одинаковых металлических бака, в которые доверху налито подсолнечное масло (см. рисунок).



Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения и укажите их номера.
1. Давление масла на дно первого бака в 2 раза меньше, чем у второго.
2. Оба бака давят на пол лифта с одинаковой силой.
3. Сила давления масла на дно первого бака в два раза больше, чем у второго.
4. Оба бака оказывают на пол лифта одинаковое давление.
5. Если лифт начнет движение вверх с ускорением 4 м/с^2, давление масла на дно баков уменьшится на 40%.

55. Тип 5 № 24355

На шероховатой поверхности лежит брусок массой 1 кг. На него начинает действовать горизонтальная сила $\vec{F}$, направленная вдоль поверхности и зависящая от времени так, как показано на графике слева. Зависимость работы этой силы от времени представлена на графике справа.

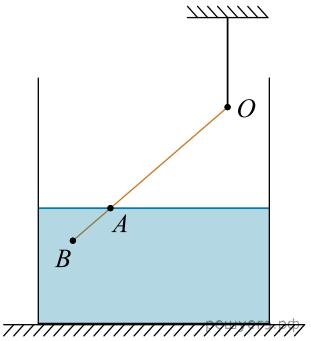


Выберите все верные утверждения на основании анализа представленных зависимостей.

1. За первые 10 с брусок переместился на 20 м.
2. Первые 10 с брусок двигался с постоянной скоростью.
3. В интервале времени от 12 с до 20 с брусок двигался с постоянным ускорением.
4. В интервале времени от 12 с до 20 с брусок двигался с постоянной скоростью.
5. Сила трения скольжения равна 2 Н.

56. Тип 5 № 24094

Тонкий однородный стержень, частично погруженный в воду, удерживается в состоянии равновесия с помощью невесомой нерастяжимой нити (см. рис.). Длина отрезка AB в два раза меньше длины отрезка OA.

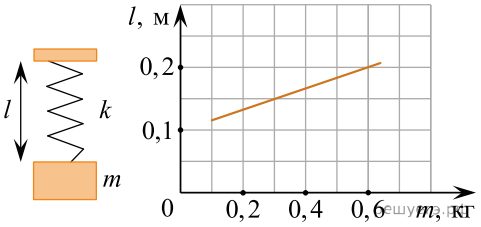


Выберите все верные утверждения.

1. Модуль силы натяжения нити меньше модуля действующей на стержень силы тяжести.
2. Сумма модулей силы натяжения нити и силы Архимеда больше модуля действующей на стержень силы тяжести.
3. Относительно оси, проходящей через точку O, плечо действующей на стержень силы тяжести меньше плеча силы Архимеда.
4. Относительно оси, проходящей через точку O, отношение плеча действующей на стержень силы Архимеда к плечу силы натяжения нити равно 1,2.
5. Относительно оси, проходящей через точку O, момент силы Архимеда больше момента действующей на стержень силы тяжести.

57. Тип 5 № 6592

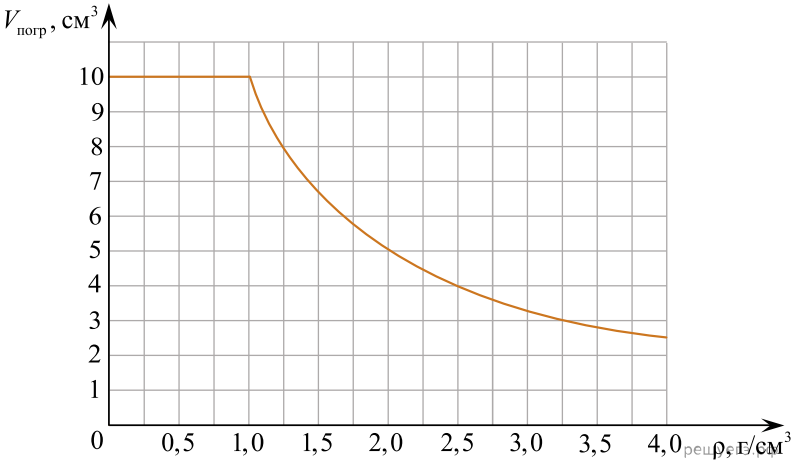
На графике представлены результаты измерения длины пружины l при различных значениях массы m подвешенных к пружине грузов.



Выберите все утверждения, соответствующие результатам измерений.

1. Длина недеформированной пружины равна 10 см.
2. При массе груза, равной 300 г, удлинение пружины составляет 15 см.
3. Коэффициент жесткости пружины примерно равен 60 Н/м.
4. С увеличением массы груза коэффициент жесткости пружины увеличивался.
5. Деформация пружины не изменялась.

58. Тип 5 № 28112



Жидкость	Бензин	Спирт	Вода	Глицерин	Хлороформ	Бромоформ	Дийодметан
ρ, г/см^3	0,71	0,79	1,0	1,26	1,49	2,89	3,25

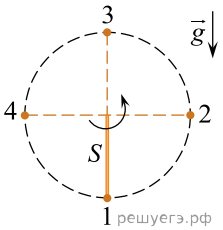
Ученик помещал цилиндр объемом $V = 10$ см^3, не удерживая его, в различные жидкости, плотности которых представлены в таблице, и измерял объем погруженной в жидкость части цилиндра $V_{погр}$. По результатам измерений была получена зависимость объема погруженной части цилиндра $V_{погр}$ от плотности жидкости ρ (см. рис.).

Выберите все верные утверждения, согласующиеся с данными, представленными на рисунке и в таблице.

1. В бензине и спирте сила Архимеда, действующая на цилиндр, одинакова.
2. Цилиндр тонет в спирте.
3. На цилиндр, плавающий в хлороформе, действует выталкивающая сила 0,1 Н.
4. Цилиндр плавает во всех жидкостях, указанных в таблице.
5. При плавании цилиндра в бромоформе и дийодметане сила Архимеда, действующая на цилиндр, одинакова.

59. Тип 5 № 29024

Небольшое тело массой 0,2 кг, закрепленное на конце жесткого невесомого стержня S длиной 0,5 м, вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси O, занимая последовательно положения 1, 2, 3, 4 (см. рисунок). Линейная скорость движения тела постоянна по модулю и равна 4 м/с.

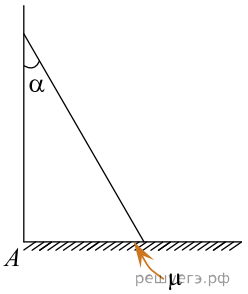


Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Период обращения тела равен 1,57 с.
2. Модуль силы натяжения стержня в положении 3 равен 4,4 Н.
3. Модуль силы натяжения стержня в положении 1 равен 12,2 Н.
4. Полная механическая энергия тела в положении 2 равна полной механической энергии тела в положении 4.
5. Потенциальная энергия тела в положении 3 больше потенциальной энергии тела в положении 4 на 2 Дж.

60. Тип 5 № 19822

Максимальный угол наклона к вертикали, под которым может стоять лестница массой m, прислоненная к вертикальной гладкой стене и опирающаяся на горизонтальный шероховатый пол, равен α. Коэффициент трения между ножками лестницы и полом равен μ. Лестницу установили, наклонив ее именно под углом α.



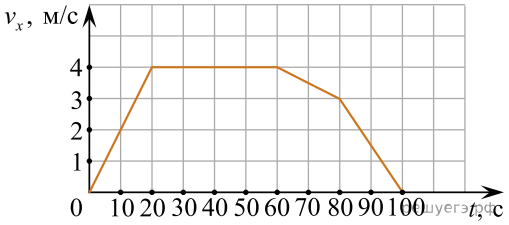
Из приведенного ниже списка выберите **два** правильных утверждения.

1. Модуль силы реакции со стороны стены равен модулю силы трения между ножками лестницы и полом.
2. Модуль силы трения между лестницей и полом равен произведению коэффициента трения μ на модуль суммы сил реакции пола и стены.
3. Модуль силы трения между лестницей и полом больше произведения коэффициента трения μ на модуль силы тяжести.
4) Модуль силы тяжести равен модулю силы реакции со стороны пола.
5) Момент силы трения относительно оси, проходящей через точку A, по модулю больше момента силы тяжести, относительно этой же оси.

61. Тип 5 № 10064

В инерциальной системе отсчета вдоль оси Ox движется тело массой 20 кг. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости υ_x этого тела от времени t.

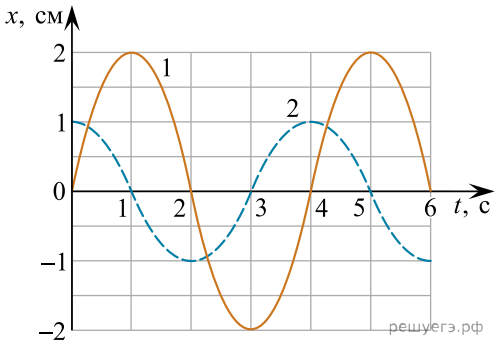
Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.



1. В промежутке времени от 0 до 20 с импульс тела увеличился на 80 кг · м/с.
2. В промежутке времени от 60 до 100 с тело переместилось на 40 м.
3. В момент времени 10 с модуль равнодействующей сил, действующих на тело, равен 4 Н.
4. Модуль ускорения тела в промежутке времени от 60 до 80 с в 9 раз меньше модуля ускорения тела в промежутке времени от 80 до 100 с.
5. Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 80 до 100 с уменьшилась в 9 раз.

62. Тип 5 № 38187

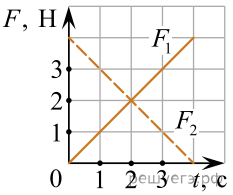
На рисунке приведены зависимости координат x двух грузов 1 и 2 от времени t в процессе их малых колебаний на гладкой горизонтальной плоскости. Грузы имеют одинаковую массу m и прикреплены к пружинам жёсткостью k_1 (груз 1) и жёсткостью k_2 (груз 2). Колебания груза 1 обозначены сплошной линией, груза 2 — пунктиром. Выберите все верные утверждения о движении грузов.



1) Максимальные потенциальные энергии деформированных пружин одинаковы.
2) Максимальная кинетическая энергия груза 1 в четыре раза больше, чем максимальная кинетическая энергия груза 2.
3) Амплитуды колебаний грузов одинаковы.
4) Периоды колебаний грузов одинаковы.
5) Жёсткость пружины k_1 меньше жёсткости пружины k_2.

63. Тип 5 № 8072

На гладкой горизонтальной поверхности покоится точечное тело массой 2 кг в точке с координатой $x = 0$. В момент времени $t = 0$ с на это тело одновременно начинают действовать две горизонтальные силы F_1 и F_2, направленные в положительном направлении оси OX, модули которых зависят от времени t так, как показано на рисунке.



Выберите **все** правильные утверждения и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения.

1. В момент времени $t = 2$ с равнодействующая сил, действующих на тело, равна 4, такая же, как и в начальный момент времени.
2. Тело движется равноускоренно.
3. В момент времени $t = 2$ с ускорение тела равно 4 м/с^2.
4. В момент времени $t = 2$ с скорость тела равна 8 м/с.
5. В момент времени $t = 2$ с импульс тела равен нулю.

64. Тип 5 № 38462

Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединен пружиной со стенкой. Груз немного смещают от положения равновесия вдоль оси пружины и отпускают из состояния покоя, после чего он начинает колебаться, двигаясь вдоль оси пружины, параллельно которой направлена ось Ox. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице. Абсолютная погрешность измерения координаты равна 0,1 см, времени — 0,1 с.

t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
x, см	4,0	2,8	0,0	–2,8	–4,0	–2,8	0,0

1. Период колебаний груза равен 1,6 с.
2. Частота колебаний груза равна 1 Гц.
3. В момент времени 1,2 с потенциальная энергия пружины минимальна.
4. В момент времени 0,8 с ускорение груза максимально.
5. Модуль силы, с которой пружина действует на груз, в момент времени 0,8 с меньше, чем в момент времени 1,2 с.

65. Тип 5 № 19754

В таблице представлены результаты измерения избыточного (по сравнению с атмосферным) давления p воды в зависимости от времени t. Измерения проводились при помощи датчика, установленного на подводном аппарате, который совершал экспедицию в пресном водоеме, находясь на разных глубинах.

t, мин	30	60	90	120	160	195	250
p, кПа	150	300	450	600	550	500	400

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.
1. Глубина погружения аппарата все время увеличивалась.
2. Аппарат при погружении достиг глубины 60 м.
3. Максимальная глубина погружения аппарата составила 50 м.
4. При погружении от глубины 15 м до глубины 45 м средняя скорость аппарата вдоль вертикали была равна 0,5 м/мин.
5. Аппарат все время двигался вдоль вертикали с постоянным по модулю ненулевым ускорением.

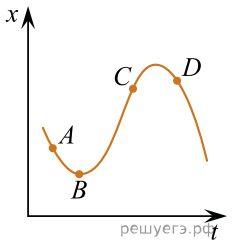
66. Тип 5 № 41588

Искусственный спутник обращается вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите. В некоторый момент времени спутник находится на максимальном удалении от Земли. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения.

1) Скорость спутника при прохождении этого положения максимальна.
2) Полная механическая энергия спутника при прохождении этого положения максимальна.
3) Импульс спутника при прохождении этого положения минимален.
4) Ускорение спутника при прохождении этого положения минимально.
5) Сила притяжения спутника к Земле при прохождении этого положения максимальна.

67. Тип 5 № 43108

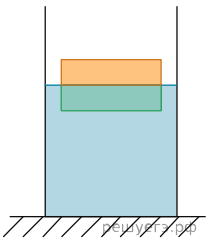
На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t. Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения.



1) В точке A проекция скорости тела на ось Ox отрицательна.
2) Проекция перемещения тела на ось Ox при переходе из точки A в точку C отрицательна.
3) На участке CD направление скорости тела не меняется.
4) В точке B проекция ускорения тела на ось Ox отрицательна.
5) В точке D ускорение тела и его скорость направлены в одну сторону.

68. Тип 5 № 16846

Два одинаковых бруска толщиной 5 см и массой 1 кг каждый, связанные друг с другом, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними (см. рис.). Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.



1. Плотность материала, из которого изготовлены бруски, равна 500 кг/м^3.
2. Если на верхний брусок положить груз массой 0,7 кг, то бруски утонут.
3. Если воду заменить на керосин, то глубина погружения брусков уменьшится.
4. Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 20 Н.
5. Если в стопку добавить еще два таких же бруска, то глубина ее погружения увеличится на 10 см.

69. Тип 5 № 31404

Камень массой 50 г подбросили с поверхности земли вертикально вверх, и через некоторое время он упал обратно. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. В таблице приведены значения координаты камня x в различные моменты времени t. Координатная ось OX направлена вертикально вверх, начало координат расположено на поверхности земли, время отсчитывается от момента броска. Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице.

t, с	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
x, м	0,00	8,75	15,00	18,75	20,00	18,75	15,00	8,75

1. Время движения камня вверх было больше времени движения камня вниз.
2. Камень упал на землю через 4 с после броска.
3. Через 3,7 с после броска проекция скорости камня на ось OX была положительной.
4. Начальная скорость камня в момент броска была равна 20 м/с.
5. Во время полета механическая энергия камня была равна 20 Дж.

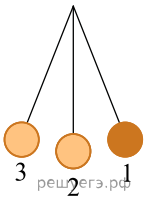
70. Тип 5 № 9080

К телу, имеющему внутреннюю герметичную полость, на невесомой нерастяжимой нити привязан сплошной шарик. Система «тело + шарик» плавает в сосуде с жидкостью, не касаясь стенок и дна сосуда. Плотность материала тела и шарика 1,6 г/см^3, плотность жидкости 800 кг/м^3, объем полости составляет 3/4 объема тела, объем шарика равен 1/4 объема тела. Исходя из условия задачи, выберите все верные утверждения.

1. Модуль силы Архимеда, действующей на тело, больше модуля силы Архимеда, действующей на шарик.
2. Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы тяжести, действующей на шарик.
3. Модуль силы натяжения нити равен модулю силы тяжести, действующей на тело.
4. Модуль силы тяжести, действующей на шарик, меньше модуля силы тяжести, действующей на тело.
5. Объем погруженной части тела равен 3/4 объема этого тела.

71. Тип 5 № 43307

Математический маятник отклонили на небольшой угол от положения равновесия в положение 1 и отпустили из состояния покоя (см. рис.). Частота его свободных колебаний равняется 1 Гц. Потенциальная энергия маятника отсчитывается от положения равновесия. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие процесс колебания маятника. Сопротивлением воздуха пренебречь.



1) Потенциальная энергия маятника в первый раз достигла максимума через 1 с.
2) При движении из положения 2 в положение 1 время, затраченное на половину пути, было менее 0,25 с.
3) При движении из положения 2 в положение 3 полная механическая энергия груза остается неизменной.
4) В положении 2 сила натяжения нити достигаем своего максимального значения.
5) Тело впервые вернется в свое изначальное положение через 2 с.

72. Тип 5 № 32720

Школьник проводит опыты с пружинным пистолетом. Он заряжает в пистолет стальной шарик и стреляет им, измеряя зависимость модуля скорости υ шарика в момент его вылета из пистолета от величины Δx сжатия пружины перед выстрелом. Жесткость пружины 100 Н/м, масса шарика 20 г. После полного распрямления пружины шарик сразу же вылетает из ствола пистолета. Полученные школьником результаты приведены в таблице.

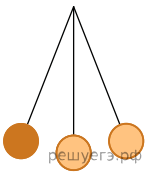
Δx, см	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
υ, м/с	0,632	1,342	2,050	2,757	3,464	4,171	4,879	5,586

Выберите все верные утверждения о результатах этих опытов на основании данных, содержащихся в таблице.

1. Для того чтобы сжать пружину пистолета на максимальную величину 8 см, необходимо приложить минимальную силу 6 Н.
2. Если начальное сжатие пружины равно 5 см, то модуль импульса шарика в момент вылета из пистолета превышает 0,05 кг · м/с.
3. Модуль скорости υ шарика прямо пропорционален величине Δx сжатия пружины.
4. Трение пружины и шарика о ствол пистолета отсутствует.
5. Если начальное сжатие пружины равно 3 см, то в процессе выстрела выделяется количество теплоты примерно 3 мДж.

73. Тип 5 № 11548

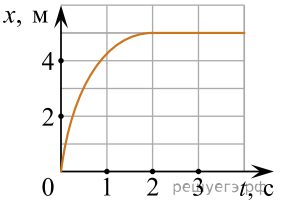
Математический маятник, частота колебаний которого равна 0,125 Гц, отклонили на небольшой угол от положения равновесия и отпустили без начальной скорости (см. рис.). Выберите все верные утверждения из 5.



1. Кинетическая энергия маятника в первый раз достигла максимума через 4 секунды.
2. Полная механическая энергия маятника стала возрастать сразу после начала опыта.
3. Потенциальная энергия маятника второй раз достигла минимума через 8 секунд.
4. Кинетическая энергия маятника второй раз достигла максимума через 6 секунд.
5. Полная механическая энергия маятника оставалась постоянной в течение наблюдения.

74. Тип 5 № 6589

Шарик катится по желобу. Изменение координаты шарика с течением времени в инерциальной системе отсчета показано на графике. Выберите все верные утверждения, которые соответствуют результатам опыта.



1. Проекция скорости шарика постоянно увеличивалась и оставалась положительной на всем пути.
2. Первые 2 с скорость шарика возрастала, а затем оставалась постоянной.
3. Первые 2 с шарик двигался с уменьшающейся скоростью, а затем покоился.
4. На шарик действовала все увеличивающаяся сила.
5. Первые 2 с проекция ускорения шарика не изменялась, а затем стала равной нулю.

75. Тип 5 № 8200

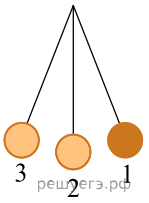
В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой $m = 500$ г. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени. Какие выводы из приведенных ниже соответствуют результатам эксперимента?

L, м	0	1	4	9	16	25	36	49
t, с	0	1	2	3	4	5	6	7

1. В течение всего эксперимента тело двигалось с постоянным ускорением.
2. Скорость тела в момент времени 3 с равнялась 6 м/с.
3. Сила, действующая на тело в момент времени 6 с, равна 2 Н.
4. Кинетическая энергия тела сначала увеличивалась, а потом оставалась постоянной.
5. За первые 2 с действующая на тело сила совершила работу 10 Дж.

76. Тип 5 № 41539

Математический маятник, совершающий колебания с частотой 2 Гц, отклонили на небольшой угол от положения равновесия в положение 1 и отпустили из состояния покоя (см. рисунок). Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о колебаниях маятника. Сопротивлением воздуха пренебречь.



1) При движении из положения 1 в положение 3 полная механическая энергия груза маятника остаётся неизменной.
2) Период колебаний маятника равен 1 с.
3) Через 0,5 с груз маятника в первый раз вернётся в положение 1.
4) Кинетическая энергия груза маятника в первый раз достигнет своего минимума через 0,5 с после начала движения.
5) При движении из положения 1 в положение 2 модуль центростремительного ускорения груза маятника уменьшается.

77. Тип 5 № 38071

Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён лёгкой горизонтальной пружиной со стенкой. Груз немного смещают вдоль оси пружины от положения равновесия $(x = 0)$ и отпускают без начальной скорости, после чего он начинает колебаться. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t. На основании данных, содержащихся в таблице, выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. В ответе укажите их номера.

t, с	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
x, см	2,0	1,4	0,0	−1,4	−2,0	−1,4	0,0

1) Период колебаний груза равен 4 с.
2) Частота колебаний груза равна 0,5 Гц.
3) В момент времени 1,0 с кинетическая энергия груза минимальна.
4) В момент времени 2,0 с ускорение груза максимально.
5) Модуль силы, с которой пружина действует на груз в момент времени 0,5 с, больше, чем в момент времени 2,5 с.

78. Тип 5 № 24946

Пуля массой 9 г вылетает из винтовки под углом к горизонту с начальной скоростью 100 м/с. Во время полета пули на нее помимо силы тяжести действует сила сопротивления воздуха, направленная противоположно скорости пули. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Полная механическая энергия пули в течение всего полета равна 45 Дж.
2. Непосредственно перед падением пули на землю ее кинетическая энергия меньше 45 Дж.
3. Пуля в течение всего полета движется равноускоренно.
4. В верхней точке траектории вектор ускорения пули не совпадает по направлению с вектором силы тяжести.
5. В верхней точке траектории ускорение пули равно нулю.

79. Тип 5 № 39248

Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён пружиной со стенкой. Груз немного смещают от положения равновесия вдоль оси пружины и отпускают из состояния покоя, после чего он начинает колебаться, двигаясь вдоль оси пружины, вдоль которой направлена ось Ox. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t.

Выберите все верные утверждения о результатах этого опыта на основании данных, содержащихся в таблице.

t, с	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
x, см	4,0	2,8	0,0	−2,8	−4,0	−2,8	0,0	2,8	4,0

1) В момент времени 0,8 с модуль ускорения груза минимален.
2) Период колебаний груза равен 1,6 с.
3) Частота колебаний груза равна 0,25 Гц.
4) В момент времени 0,4 с кинетическая энергия груза максимальна.
5) Модули сил, с которыми пружина действует на груз, в момент времени 0,2 с и в момент времени 0,8 с равны.

80. Тип 5 № 8134

В эксперименте по измерению пути, пройденному телом, заполнена таблица зависимости пути от времени. Анализируя данные таблицы, выберите из приведенных ниже утверждений три правильных и укажите их номера.

t, с	s, м
0	0
1	10
2	20
3	30
4	40

1. За каждый из четырех интервалов времени пройденный телом путь увеличивался на 10 м.
2. Движение тела равномерное.
3. Движение тела равноускоренное.
4. Ускорение тела было постоянным и равным 10 м/с^2.
5. Скорость тела была постоянной и равной 10 м/с.

81. Тип 5 № 28079

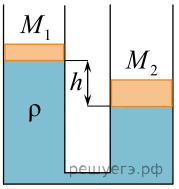
На наклонной плоскости находится брусок массой 1,5 кг, для которого составлена таблица зависимости модуля силы трения $F_{тр}$ от угла наклона плоскости к горизонту α с погрешностью, не превышающей 0,01 Н. На основании данных, приведенных в таблице, используя закон сухого трения, выберите все верные утверждения.

α, рад	0	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$F_{тр}$, Н	0	1,0	2,0	3,86	3,76	3,63	3,46	3,25	3,01	2,75	2,45	2,13

1. Сила трения покоя не зависит от угла α.
2. При уменьшении угла наклонной плоскости к горизонту модуль силы трения скольжения увеличивается.
3. С ростом угла наклона модуль силы трения покоя увеличивается.
4. Коэффициент трения скольжения больше 0,3.
5. Когда угол наклона больше 0,6 рад, брусок скользит по наклонной плоскости.

82. Тип 5 № 28111

Два одинаковых вертикальных сообщающихся цилиндрических сосуда заполнены водой и закрыты поршнями массами $M_1 = 1$ кг и $M_2 = 2$ кг. Когда система находится в равновесии, правый поршень с площадью основания 100 см^2 расположен ниже левого на величину $h = 10$ см.

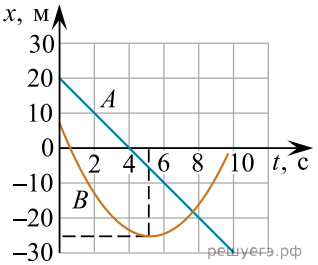


Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.

1. Величина h при заданных массах поршней зависит от плотности материала, из которого они изготовлены.
2. Если на левый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, поршни будут находиться на одном уровне.
3. Если на правый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, разность уровней между левым и правым поршнями составит 15 см.
4. Если массу левого поршня увеличить на 1 кг, то он сдвинется на 5 см вниз.
5. Если вместо воды в сосуды налить керосин, то в состоянии равновесия левый поршень будет выше правого на 12,5 см.

83. Тип 5 № 35137

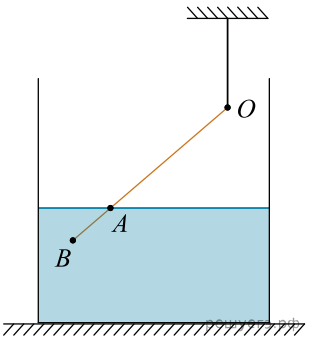
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел A и B, движущихся вдоль оси Ox. Выберите все верные утверждения о характере движения тел.



1. Проекция ускорения тела B на оси Ox положительна.
2. В момент времени 3 с проекция скорости тела A на ось Ox равна −5 м/с.
3. Импульс тела A с течением времени увеличивается.
4. За время от 3 до 9 с тело B прошло путь 15 м.
5. В момент времени 2 с скорость тела B равна 0.

84. Тип 5 № 24147

Тонкий однородный стержень, частично погруженный в воду, удерживается в состоянии равновесия с помощью невесомой нерастяжимой нити (см. рис.). Длина отрезка AB в два раза меньше длины отрезка OA.

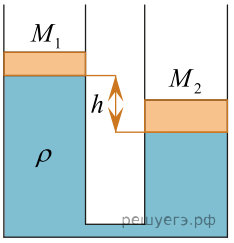


Выберите все верные утверждения.

1. Модуль силы натяжения нити больше модуля действующей на стержень силы тяжести.
2. Сумма модулей силы натяжения нити и силы Архимеда меньше модуля действующей на стержень силы тяжести.
3. Относительно оси, проходящей через точку O, отношение плеча действующей на стержень силы тяжести к плечу силы натяжения нити равно 0,5.
4. Относительно оси, проходящей через точку O, плечо силы Архимеда больше плеча действующей на стержень силы тяжести.
5. Относительно оси, проходящей через точку O, момент силы Архимеда равен моменту силы тяжести.

85. Тип 5 № 32282

Два одинаковых вертикальных сообщающихся цилиндрических сосуда заполнены водой и закрыты поршнями массами $M_1 = 1$ кг и $M_2 = 2$ кг. Когда система находится в равновесии, правый поршень с площадью основания 100 см^2 расположен ниже левого на величину $h = 10$ см.

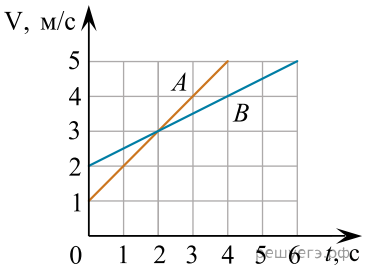


Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.

1. Взаимное расположение поршней при заданных массах зависит от плотности материала, из которого они изготовлены.
2. Если на левый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, поршни будут находиться на одном уровне.
3. Если на правый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, разность уровней между левым и правым поршнями составит 15 см.
4. Если на левый поршень поместить груз массой $m = 0{,}5$ кг, разность уровней между левым и правым поршнями составит 6 см.
5. Если вместо воды в сосуды налить керосин, то в состоянии равновесия левый поршень будет выше правого на 12,5 см.

86. Тип 5 № 30517

Точечные тела A и B в момент времени $t = 0$ с начинают двигаться вдоль оси OX в одну сторону. На рисунке приведены графики зависимостей модулей скоростей V этих тел от времени t.

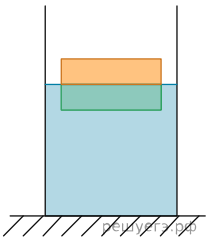


Выберите все верные утверждения, описывающие движение этих тел.

1. Модуль ускорения тела A равен 1 м/с^2.
2. Модуль ускорения тела B больше модуля ускорения тела A.
3. Модуль средней скорости тела B за первые 6 секунд его движения равен 3,5 м/с.
4. За первые 4 секунды движения тела A и B прошли одинаковые пути.
5. В момент времени $t = 2$ с тела встретились.

87. Тип 5 № 38602

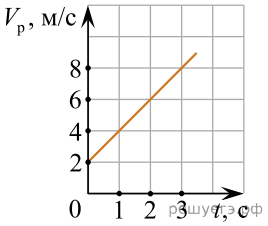
Два одинаковых бруска толщиной 6 см и массой 0,5 кг каждый, связанные друг с другом, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними (см. рис.). Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения.



1. Если воду заменить на керосин, то глубина погружения брусков увеличится.
2. Если на верхний брусок положить груз массой 600 г, то бруски утонут.
3. Если в стопку добавить еще один такой же брусок, то глубина ее погружения увеличится на 2 см.
4. Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 5 Н.
5. Плотность материала, из которого изготовлены бруски, равна 500 кг/м^3.

88. Тип 5 № 10177

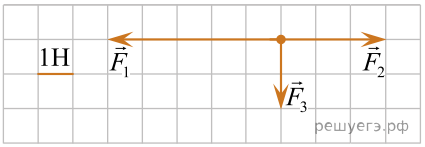
На рисунке приведен график зависимости модуля средней скорости $V_р$ материальной точки от времени t при прямолинейном движении. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения и укажите их номера.



1. Модуль ускорения точки равен 2 м/с^2.
2. Модуль ускорения точки равен 4 м/с^2.
3. За первые 3 с движения материальная точка проходит путь 8 м.
4. За первые 2 с движения материальная точка проходит путь 12 м.
5. Модуль начальной скорости материальной точки равен 2 м/с.

89. Тип 5 № 35933

На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на небольшой шарик массой $m = 2$ кг, лежащий на горизонтальной поверхности В начальный момент времени шарик удерживали неподвижным. Выберите из перечисленных ниже все верные утверждения о движении шарика после того, как он был отпущен и никаких других сил на него не действовало. В ответе укажите их номера.



1. Шарик движется криволинейно.
2. После того, как шарик отпустили, он остался неподвижным.
3. Модуль ускорения шарика приблизительно равен 1,4 м/с^2.
4. Через 3 секунды скорость шарика стала приблизительно равной 8 м/с.
5. Модуль импульса шарика через 4 с после отпускания изменился примерно на 11,3 кг · м/с.

90. Тип 5 № 9111

К телу, имеющему внутреннюю герметичную полость, на невесомой нерастяжимой нити привязан сплошной шарик. Система «тело + шарик» плавает в сосуде с жидкостью, не касаясь стенок и дна сосуда. Плотность материала тела и шарика 1,6 г/см^3, плотность жидкости 800 кг/м^3, объем полости составляет 3/4 объема тела, объем шарика равен 1/4 объема тела. Исходя из условия задачи, выберите ***два*** верных утверждения.

1. Модуль силы Архимеда, действующей на тело, меньше модуля силы Архимеда, действующей на шарик.
2. Модуль силы натяжения нити равен модулю силы тяжести, действующей на шарик.
3. Модуль силы натяжения нити меньше модуля силы Архимеда, действующей на тело.
4. Модуль силы тяжести, действующей на шарик, равен модулю силы тяжести, действующей на тело.
5. Объем погруженной части тела равен четверти объема этого тела.

91. Тип 5 № 10310

Тело массой 100 г брошено с горизонтальной площадки под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Таблица показывает, как зависит от времени t потенциальная энергия U этого тела в поле силы тяжести.

U, Дж	0,00	13,75	25.00	33.75	40,00	43.75	45,00
t, с	0.0	0,5	1.0	1,5	2,0	2,5	3,0

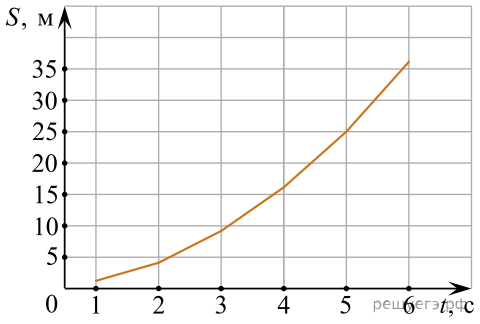
U, Дж	43,75	40,00	33,75	25,00	13,75	0,00
t, с	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения и укажите их номера.

1. Кинетическая энергия тела в момент $t = 3$ с минимальна.
2. Модуль начальной скорости тела равен 3 м/с.
3. Максимальная высота подъема тела над площадкой равна 45 м.
4. В момент падения тела при ударе о площадку выделилось количество теплоты 45 Дж.
5. В момент времени $t = 3$ с модуль импульса тела минимален.

92. Тип 5 № 6594

При проведении эксперимента исследовалась зависимость пройденного телом пути S от времени t. Тело начинало движение из состояния покоя. График полученной зависимости приведен на рисунке.



Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

1. Скорость тела равна 6 м/с.
2. Ускорение тела равно 2 м/с^2.
3. Скорость тела уменьшается с течением времени.
4. За вторую секунду пройден путь 4 м.
5. За пятую секунду пройден путь 9 м.

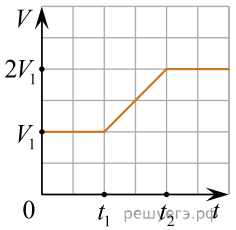
93. Тип 5 № 27117

Тело, изготовленное из сосны, плавает в керосине, погрузившись в него на 30% от своего полного объема. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Внутри тела есть полости, заполненные материалом, средняя плотность которого меньше плотности сосны (либо пустые).
2. Внутри тела есть полости, заполненные материалом, средняя плотность которого больше плотности керосина.
3. Внутри тела нет полостей.
4. Данное тело будет плавать в воде.
5. Средняя плотность тела равна 240 кг/м^3.

94. Тип 5 № 10214

Спутник вращается по круговой орбите вокруг некоторой планеты. Вследствие медленного изменения радиуса орбиты в интервале времени от t_1 до t_2 модуль скорости V спутника изменяется с течением времени t так, как показано на графике (см. рис.).

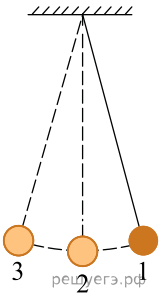


На основании анализа этого графика выберите все верные утверждения, касающиеся момента времени t_2, и укажите их номера.

1. Радиус орбиты спутника уменьшился в 4 раза.
2. Угловая скорость обращения спутника увеличилась в 8 раз.
3. Модуль центростремительного ускорения спутника увеличился в 16 раз.
4. Период обращения спутника увеличился в 2 раза.
5. Модуль силы гравитационного притяжения спутника к планете не изменился.

95. Тип 5 № 37559

Математический маятник с периодом свободных колебаний $T = 2$ c отклонили на небольшой угол от положения равновесия (в положение 1. и отпустили из состояния покоя (см. рисунок).

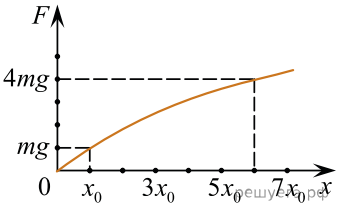


Масса груза маятника равна 500 г. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие процесс колебаний этого маятника. Сопротивлением воздуха пренебречь.

1. В положении 2 модуль силы натяжения нити больше 5 Н.
2. Кинетическая энергия маятника в первый раз достигнет своего максимума через 4 с после начала движения.
3. При движении маятника из положения 1 в положение 2 полная механическая энергия маятника не меняется.
4. Время движения маятника из положения 1 в положение 2 больше времени его движения из положения 2 в положение 3.
5. Частота υ колебаний маятника равна 2 Гц.

96. Тип 5 № 25359

К резиновому шнуру подвешивали грузы разной массы и измеряли удлинение шнура. По результатам измерений построили график зависимости силы упругости от удлинения. Если к шнуру подвесить груз массой m, и вывести его из положения равновесия, то частота колебаний такого маятника будет равна ν_0. Выберите все верные утверждения на основании построенного графика.



1. Выполняется закон Гука.
2. Если подвесить к резиновому шнуру груз массой $4m$, то частота колебаний будет больше $\frac{\nu_0}{2}$.
3. Если подвесить к резиновому шнуру груз массой $4m$, то частота колебаний будет меньше $\frac{\nu_0}{2}$.
4. Если к резиновому шнуру подвесить груз массой $4m$, то удлинение шнура будет равно $4x_0$.
5. Если к резиновому шнуру подвесить груз массой $4m$, то удлинение шнура будет больше $4x_0$.

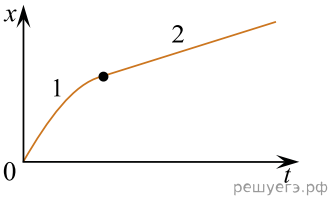
97. Тип 5 № 23324

Математический маятник представляет собой тяжелый шарик, подвешенный на нерастяжимой нити длиной 1,6 м. Этот маятник совершает малые свободные колебания так, что нить все время находится в одной вертикальной плоскости и отклоняется от вертикали на максимальный угол 5°. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующих движение маятника.

1. Ускорение шарика всегда направлено вдоль вектора силы тяжести.
2. Ускорение шарика постоянно по направлению.
3. Период колебаний маятника равен примерно 2,5 с.
4. Угол между вектором скорости шарика и горизонтом не может быть больше 5°.
5. Модуль скорости шарика не может быть больше 25 см/с.

98. Тип 5 № 42059

Бусинка движется по неподвижной горизонтальной спице, параллельной оси Ox. На графике изображена зависимость координаты x бусинки от времени t. На основании графика выберите все верные утверждения о движении бусинки на участках 1 (ветвь параболы) и 2 (линейная зависимость). Запишите цифры, под которыми они указаны.



1) На участке 1 кинетическая энергия бусинки уменьшается, а на участке 2 не изменяется.
2) На участке 1 модуль скорости бусинки не изменяется, а на участке 2 увеличивается.
3) На участке 1 равнодействующая всех сил, действующих на бусинку, направлена в положительном направлении оси Ox.
4) Модуль импульса бусинки остаётся неизменным в течение всего времени движения.
5) На участке 1 вектор скорости бусинки направлен противоположно вектору её ускорения.

99. Тип 5 № 19722

В таблице представлены результаты измерения избыточного (по сравнению с атмосферным) давления p воды в зависимости от времени t. Измерения проводились при помощи датчика, установленного на подводном аппарате, который совершал экспедицию в пресном водоеме, находясь на разных глубинах.

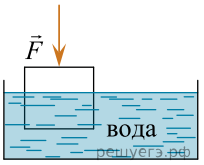
t, мин	40	80	120	160	210	270	350
p, кПа	200	400	600	800	700	650	600

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Глубина погружения аппарата все время увеличивалась.
2. Максимальная глубина погружения аппарата составила 80 м.
3. Аппарат при погружении достиг глубины 80 м.
4. При погружении от глубины 20 м до глубины 60 м средняя скорость движения аппарата вдоль вертикали была равна 0,5 м/мин.
5. Аппарат все время двигался вдоль вертикали с постоянной по модулю скоростью.

100. Тип 5 № 8175

Деревянный кубик с ребром 10 см плавает частично погруженный в воду. Его начинают медленно погружать, действуя силой, направленной вертикально вниз. В таблице приведены значения модуля силы, под действием которой кубик находится в равновесии частично или полностью погруженный в воду. Выберите все верные утверждения на основании данных, приведенных в таблице.



№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8
Модуль силы, F, Н	0,2	0,8	1,8	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0

1. В опыте № 6 сила Архимеда, действующая на кубик, меньше, чем в опыте № 2.
2. В опыте № 7 кубик погружен в воду полностью.
3. Масса кубика равна 0,5 кг.
4. В опыте № 4 кубик погружен в воду на половину своего объема.
5. Плотность кубика равна 400 кг/м^3.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	29442	125
2	37591	25
3	8063	14|41
4	8179	45|54
5	36802	23
6	32875	235
7	9049	24
8	11660	245
9	6586	15|51
10	40277	135
11	43082	23
12	43006	15
13	9529	14|41
14	19787	135
15	11296	45|54
16	10635	234
17	8075	45|54
18	29978	25
19	32654	25
20	38537	14
21	39918	345
22	13026	25|52
23	7999	35|53
24	38539	345
25	6595	134
26	38045	235
27	29818	124
28	9204	35|53
29	8067	35|53
30	10703	12|21
31	8987	15|51
32	41160	234
33	8855	245
34	23228	24|42
35	27083	135
36	8068	34|43
37	38789	23
38	17650	25|52
39	23292	34|43
40	6937	234
41	11928	23
42	25021	124
43	43810	35
44	36016	35
45	29177	125
46	28080	14
47	8897	14|41
48	8183	23|32
49	32060	245
50	9018	45|54
51	29109	234

52	42633	14
53	8133	125
54	35164	12
55	24355	45
56	24094	13
57	6592	13|31
58	28112	235
59	29024	24
60	19822	14
61	10064	13|31
62	38187	24
63	8072	12|21
64	38462	134
65	19754	24
66	41588	34
67	43108	15
68	16846	14|41
69	31404	24
70	9080	125
71	43307	234
72	32720	25
73	11548	45|54
74	6589	35
75	8200	12|21
76	41539	13
77	38071	14
78	24946	24
79	39248	24
80	8134	125
81	28079	235
82	28111	245
83	35137	12
84	24147	45
85	32282	25
86	30517	134
87	38602	15
88	10177	245
89	35933	35
90	9111	34|43
91	10310	135
92	6594	25
93	27117	145
94	10214	123
95	37559	13
96	25359	35|53
97	23324	34|43
98	42059	15|51
99	19722	234
100	8175	23|32